

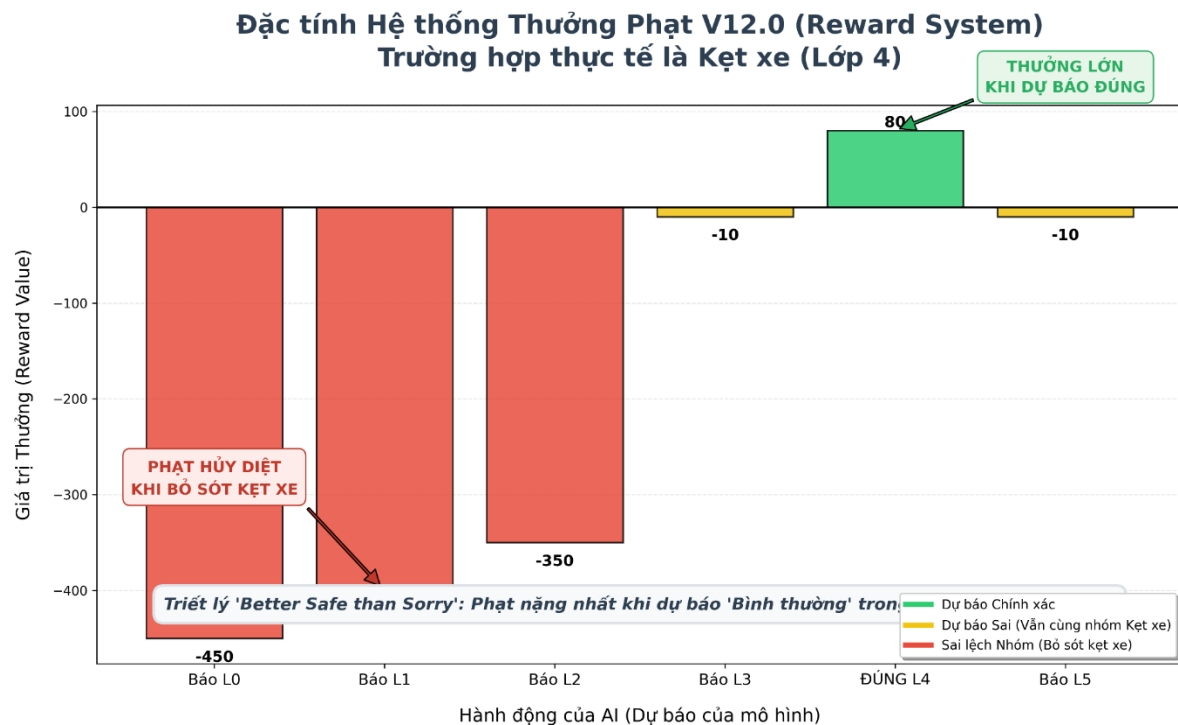
c. Tối ưu hóa với Double DQN và Hàm Phần thưởng Không đối xứng (Asymmetric Reward Shaping)

Đặc vụ (Agent) sử dụng thuật toán Double DQN kết hợp bộ nhớ kinh nghiệm (Replay Buffer) dung lượng lớn nhằm đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện. Việc sử dụng mạng mục tiêu (Target Network) tách biệt với mạng chính sách (Policy Network) giúp hệ thống triệt tiêu hội chứng ảo tưởng sức mạnh (Overestimation Bias) – tình trạng mô hình đánh giá sai lệch, lạc quan thái quá về các hành động của mình vốn thường gặp ở Q-Learning truyền thống.

Tuy nhiên, "trái tim" và bí quyết thành công của hệ thống nằm ở thiết kế Hàm phần thưởng (Reward Shaping). Nhằm triệt tiêu thiên kiến lớp đa số (mô hình thường thích đoán đường thông thoáng để giữ an toàn về mặt sai số), đồ án đã thiết lập một cơ chế tính điểm khắt khe dựa trên chiến lược **Bất đối xứng cực đoan (Extreme Asymmetric)**:

- **Thưởng khích lệ phân tầng:** Hệ thống thiết lập mức thưởng cao hơn hẳn cho việc dự đoán đúng các trạng thái ùn tắc so với trạng thái thông thoáng, kết hợp cùng trọng số lớp để tập trung khích lệ Agent nhận diện các tình huống nguy hiểm.
- **Phạt tiệm cận khắt khe:** Loại bỏ hoàn toàn "vùng đệm khoan dung". Mọi sai lệch dự báo, dù chỉ là một cấp độ ùn tắc, đều bị trừng phạt, và mức phạt sẽ tăng lũy tiến nếu dự báo càng xa thực tế. Điều này ép Đặc vụ phải phân tích sắc bén thay vì chỉ đoán gần đúng.
- **Phạt ranh giới sinh tử:** Đây là đòn bẩy định hình hành vi cốt lõi. Hệ thống áp dụng một mức phạt mang tính "hủy diệt" đối với lỗi bỏ lọt thảm họa (thực tế kẹt xe nhưng báo đường thoáng), nặng hơn gấp nhiều lần so với hình phạt dành cho lỗi báo động giả (thực tế đường thoáng nhưng báo kẹt xe).

Chiến lược này tạo ra một rào cản tâm lý số, ép Agent phải nhạy bén tối đa với các tín hiệu thảm họa. Sự chênh lệch hình phạt đảm bảo hệ thống duy trì triết lý "An toàn là trên hết", chấp nhận một tỷ lệ báo động giả trong tầm kiểm soát để ưu tiên tuyệt đối năng lực cảnh báo sớm và bảo vệ dòng lưu thông.



Hình 5.5: Đồ thị hàm phần thưởng

d. Đánh giá ưu điểm và thách thức

- Ưu điểm vượt trội:** Kiến trúc lai đạt được sự cân bằng xuất sắc giữa hai mục tiêu: Tốc độ hội tụ nhanh (nhờ kế thừa tri thức tiền huấn luyện từ cơ chế Warm-start) và năng lực nhận diện (Recall) cực kỳ nhạy bén tại các phân lớp ùn tắc nặng. Chiến lược hàm thưởng bất đối xứng cực đoan đã bẻ gãy thành công sức ỳ của thiên kiến dữ liệu, ép buộc Đặc vụ phải học cách phân định lần ranh "sinh tử" giữa lưu thông bình thường và thảm họa.
- Thách thức:** Việc tinh chỉnh hệ thống đòi hỏi nỗ lực thử nghiệm (trial-and-error) rất lớn để tìm ra tỷ lệ đòn bẩy phạt tối ưu. Nếu sự chênh lệch hình phạt bị đẩy đi quá xa, Đặc vụ rất dễ rơi vào trạng thái "hoang tưởng" (liên tục báo kẹt xe để né tránh hình phạt hủy diệt). Ngoài ra, cấu trúc Double DQN kết hợp với cơ chế duyệt lại bộ nhớ kinh nghiệm cũng tiêu tốn tài nguyên và thời gian huấn luyện cao hơn đáng kể so với các mô hình học có giám sát truyền thống.

5.4.1. Xây dựng "Trực giác" ban đầu cho Agent thông qua Học có giám sát (Supervised Pre-training)

d. Đánh giá Hiệu suất Tiền huấn luyện (Pre-training Performance)

Quá trình huấn luyện mô hình học có giám sát cơ sở (Supervised Baseline) được điều hướng bởi thuật toán điều chỉnh tốc độ học tự động (Learning Rate Scheduler) và cơ chế Dừng sớm (Early Stopping) nhằm ngăn chặn hiện tượng học vẹt (Overfitting) trên tập dữ liệu chuỗi thời gian.

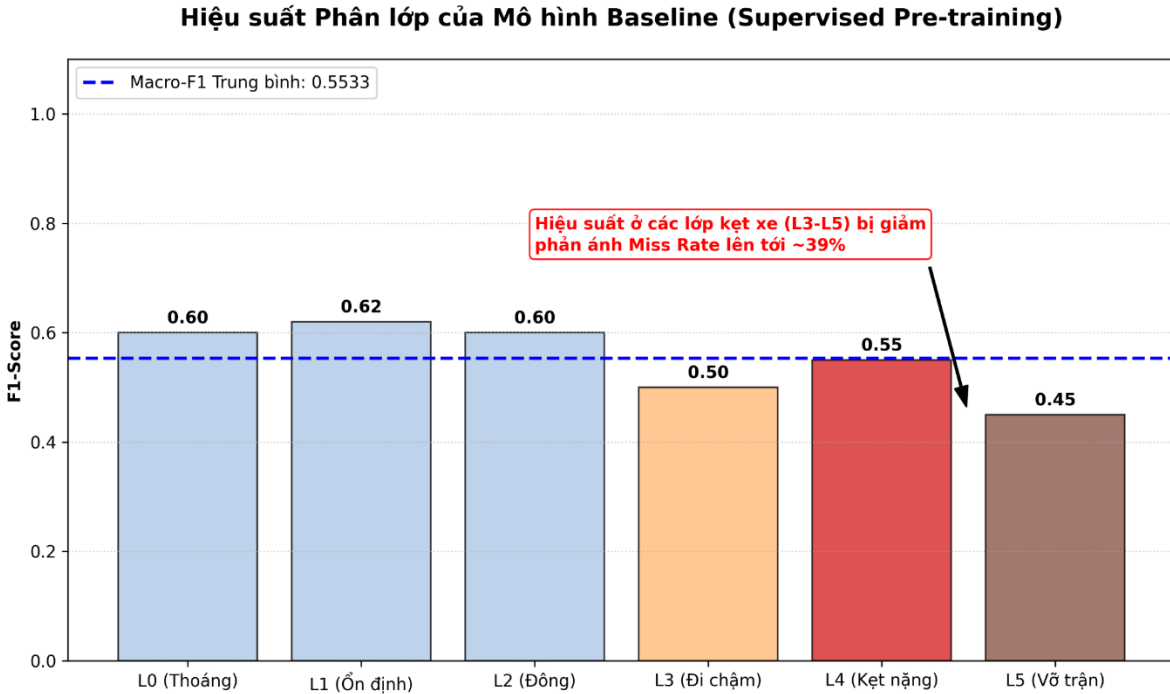
Kết quả thực nghiệm ghi nhận mô hình đạt ngưỡng hội tụ với chỉ số Macro-F1 trung bình ở mức **0.5533**. Nhìn vào biểu đồ phân bố hiệu suất, có thể thấy rõ một nghịch lý mang tính bản chất của các hàm mất mát truyền thống:

- **Tại vùng an toàn:** Mô hình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trích xuất đặc trưng ở các trạng thái giao thông thông thoáng hoặc ổn định (Lớp 0, 1, 2) với F1-Score dao động ổn định từ **0.60 đến 0.62**.
- **Tại vùng thảm họa:** Khi đối mặt với các tình trạng ùn tắc nghiêm trọng (Lớp 3, Lớp 4 và Lớp 5), hiệu suất của mô hình sụt giảm rõ rệt, chạm đáy ở mức **0.45** đối với trạng thái kẹt xe vỡ trận. Sự sụt giảm này phản ánh một lỗ hổng rủi ro lớn: Tỷ lệ bỏ sót kẹt xe (Miss Rate) của mô hình giám sát lên tới xấp xỉ **39%**.

Sự sụt giảm này không phải do mô hình kém, mà do "thiên kiến lớp đa số" của thuật toán học có giám sát. Nó có xu hướng dự đoán thiên về các trạng thái thông thoáng để tối ưu hóa Độ chính xác tổng thể (Accuracy), từ đó trở nên "bảo thủ" và thiếu nhạy bén trước các dấu hiệu suy sụp vận tốc dẫn đến kẹt xe.

Tiền đề cho Học tăng cường: Dù tồn tại hạn chế về năng lực cảnh báo sớm (Recall), nhưng dưới góc độ trích xuất đặc trưng (Feature Extraction), kiến trúc LSTM cơ sở này đã học được thành công các biểu diễn không gian - thời gian nền tảng của dòng giao thông.

Bộ trọng số đỉnh cao này (được lưu tại `best_traffic_model_manual_h15.pt`) chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng "bản năng nhận thức" ban đầu. Nó đã sẵn sàng để được cấy ghép (Warm-start) vào "não bộ" của Đặc vụ Học tăng cường (RL Agent). Trong giai đoạn tiếp theo, Đặc vụ RL — dưới sức ép của Hàm thưởng Bất đối xứng cực đoan — sẽ trực tiếp giải quyết lỗ hổng "Miss Rate 39%" này, mở ra một chiến lược ra quyết định ưu tiên an toàn tuyệt đối.



Hình 5.16: Đánh giá hiệu suất Phân lớp của Mô hình Baseline

5.5.3. Thiết kế Hàm Phần thưởng (Reward Shaping) - "Linh hồn" của sự thông minh

Nếu Mạng Nơ-ron (Q-Network) là "thể xác" và bộ nạp trọng số (Warm-start) là "bản năng", thì Hàm phần thưởng (Reward Function) chính là "linh hồn" định hình nên nhân cách và sự thông minh của Đặc vụ (Agent). Trong học tăng cường, Agent không phân biệt được đúng sai về mặt đạo đức hay vật lý; nó chỉ thuần túy tìm cách tối đa hóa tổng điểm thưởng. Do đó, việc thiết kế Hàm phần thưởng quyết định trực tiếp đến chiến lược hành vi của hệ thống.

a. Triết lý thiết kế: Tối ưu hóa hướng an toàn với Phạt bất đối xứng cực đoan (Extreme Asymmetric Penalty)

Trong các bài toán dự báo chuẩn, các hàm đánh giá (như Accuracy hay MSE) thường có tính đối xứng tuyệt đối: Lỗi dự báo cao hơn thực tế (Over-prediction) và lỗi dự báo thấp hơn thực tế (Under-prediction) bị phạt như nhau. Tuy nhiên, khi áp dụng vào một hệ thống Cảnh báo sớm giao thông (Early Warning System), cần phân tích kỹ dưới góc độ Trải nghiệm người dùng (UX) và An toàn nghiệp vụ:

- **Bỏ lọt thảm họa (False Negative - Under-prediction):** Hệ thống báo đường thông thoáng nhưng thực tế là một vụ kẹt xe vỡ trận. Người dùng đi vào và mắc kẹt hàng giờ đồng hồ. Sự cố này mang tính "sinh tử", lập tức phá hủy hoàn toàn niềm tin của người dùng vào năng lực của ứng dụng.

- **Báo động giả (False Positive - Over-prediction):** Hệ thống dự báo kẹt xe nhưng thực tế đường thông thoáng. Dù người dùng chỉ tốn thêm chút thời gian đi đường vòng, nhưng nếu tình trạng này diễn ra liên tục, nó sẽ tạo ra hiệu ứng "Cậu bé chăn cừu" (nhờn cảnh báo), khiến hệ thống mất đi giá trị tham khảo.

Xuất phát từ nền tảng "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót" (Better safe than sorry), phiên bản **V12.0** thiết lập một cơ chế **Bất đối xứng cực đoan (Highly Asymmetric)**. Lỗi bỏ lọt thảm họa bị trừng phạt với mức độ tàn khốc (gấp 5 lần lỗi báo giả) để bảo vệ tuyệt đối dòng lưu thông (ưu tiên Recall). Tuy nhiên, lỗi báo động giả vẫn đi kèm một mức phạt đáng kể nhằm ngăn chặn Agent trở nên "hoang tưởng" (đoán bừa kẹt xe để né phạt). Cơ chế đòn bẩy 1:5 này định hướng Đặc vụ hình thành một "Trực giác an toàn" (Safety Intuition) thiên lệch có chủ đích về phía cảnh báo sớm, nhưng vẫn giữ được độ tin cậy thực tiễn.

b. Cơ chế Thưởng/Phạt chi tiết của Ma trận Trạng thái

Gọi y là nhãn thực tế (True Class) và $\hat{y}$ là nhãn Đặc vụ dự báo (Predicted Class) với giá trị từ 0 đến 5. Hàm phần thưởng $R(y, \hat{y})$ ở phiên bản cập nhật được thiết kế với 4 tầng logic cực kỳ khắt khe:

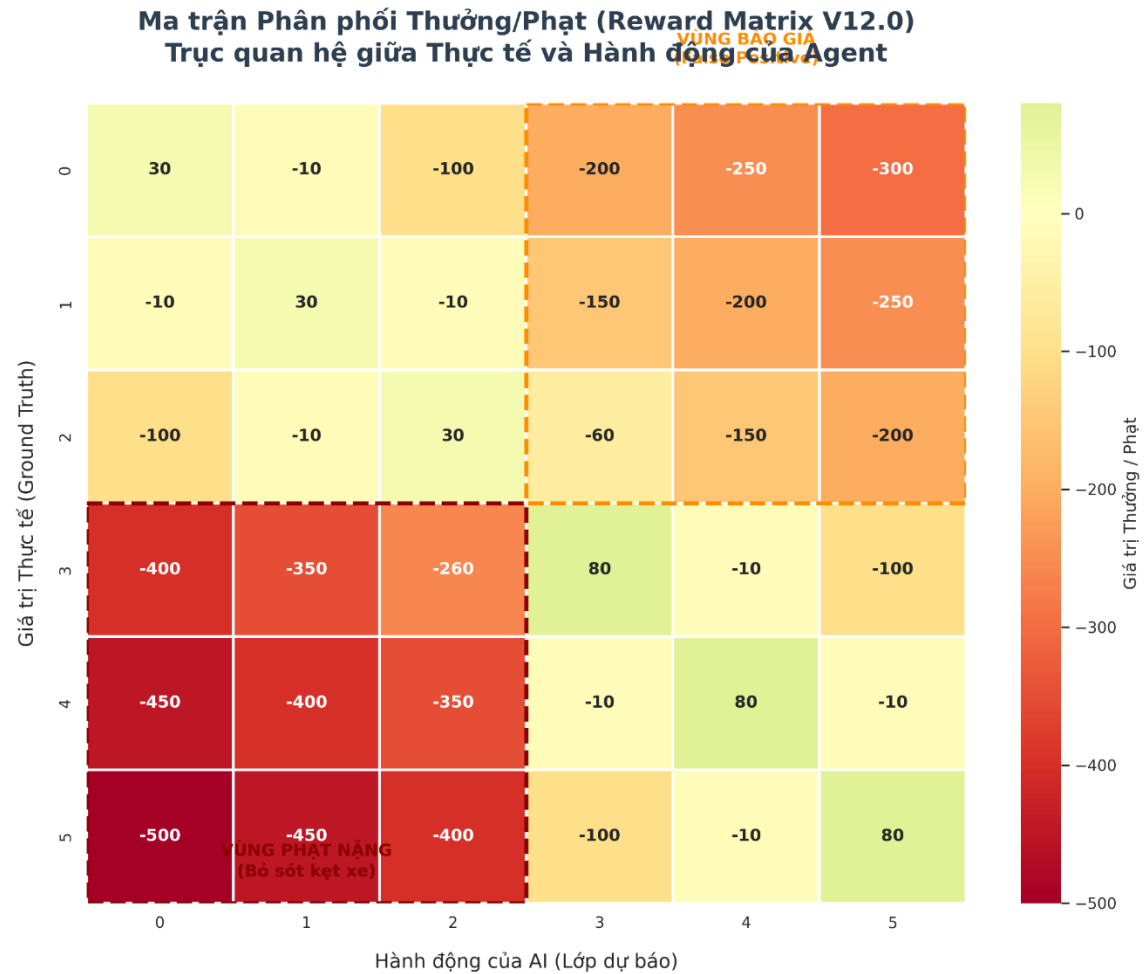
- **Thưởng chuẩn xác có trọng số (Weighted Accuracy Bonus):** Khi Đặc vụ dự đoán đúng hoàn toàn ($y = \hat{y}$), mức thưởng không được cào bằng mà phân chia theo độ khó và mức độ nghiêm trọng: Thưởng cơ bản được đẩy lên rất cao, đạt **+80** điểm cho các trạng thái ùn tắc (Lớp 3, 4, 5) và **+30** điểm cho các trạng thái thông thoáng (Lớp 0, 1, 2). Việc phân tầng khuyếch đại này thiết lập một bộ phóng điểm số vững chắc, tập trung khích lệ Agent nhận diện chính xác các lớp kẹt xe mang tính sống còn.
- **Phạt chênh lệch tiệm cận (Strict Adjacency Penalty):** Dù giao thông là một dải động lực học liên tục, hệ thống mới không còn sự "khoan dung" cho các sai lệch nhỏ nhằm chống lại hiện tượng trượt lớp (Class Drift). Nếu Agent dự báo lệch đúng 1 cấp ($|\hat{y} - y| = 1$), hệ thống lập tức trừ **-10** điểm. Mức phạt này ép Agent phải nỗ lực phân tích các biên giới nhạy cảm của cảm biến để tìm ra cấp độ chính xác tuyệt đối thay vì chỉ "đoán gần đúng".
- **Phạt sai lệch xa (Far Miss Penalty):** Khi độ chênh lệch cấp độ tăng lên ($|\hat{y} - y| \geq 2$), mức phạt gia tăng phi mã theo công thức lũy tiến: **$-50 \times |\hat{y} - y|$** . Logic này đóng vai trò như một lực kéo tàn nhẫn, ép mạng Q-Network phải học và tuyệt đối tôn trọng tính thứ bậc (Ordinal nature) của không gian trạng thái giao thông, ngăn chặn mọi cú nhảy vọt dự báo phi vật lý.
- **RANH GIỚI SINH TỬ VÀ HÌNH PHẠT KÉP (Binary Boundary Penalty):** Đây là "bức tường thép" mang tính định hình nhân cách của hệ thống cảnh báo. Đồ án thiết lập một lần ranh rõ rệt giữa nhóm Thông thoáng ($\hat{y} < 3$) và nhóm Kẹt xe ($\hat{y} \geq 3$). Nếu Agent đưa ra quyết định sai lầm vượt qua lần ranh này, hình phạt giáng xuống mang tính hủy diệt:

- **Bỏ sót thảm họa (False Negative):** Nếu thực tế xảy ra kẹt xe ($y \geq 3$) nhưng Agent chủ quan dự báo thông thoáng ($\hat{y} < 3$), mức phạt chậm trễ **-250** điểm. Mức phạt tàn khốc này tạo ra một "nỗi sợ hãi" toán học, bảo vệ triệt để triết lý "an toàn là trên hết".
- **Báo động giả (False Positive):** Ngược lại, nếu thực tế thông thoáng ($y < 3$) nhưng Agent lại báo động nhầm ($\hat{y} \geq 3$), nó sẽ gánh chịu mức phạt **-50** điểm. Đòn bẫy này đủ mạnh để ngăn chặn hội chứng "hoang tưởng", nhưng vẫn đảm bảo Agent dám mạnh dạn đưa ra cảnh báo khi phát hiện các tín hiệu xấu.

c. Kết quả hình thành Hành vi hệ thống

Trải qua hàng chục vạn chu kỳ cọ xát với cơ chế phần thưởng khốc liệt này, Agent học được một bài học sinh tồn sâu sắc: Lằn ranh "Bỏ lọt thảm họa" là vùng cấm tuyệt đối (**-250** điểm), trong khi "Báo động giả" (**-50** điểm) là một rủi ro có thể chấp nhận được trong những tình huống ranh giới mập mờ, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng.

Kết quả là, mạng Q-Network kiến tạo một ranh giới sắc lẹm và thiên lệch một cách có chủ đích về phía an toàn. Đặc vụ trở nên cực kỳ nhạy bén với những dấu hiệu suy sụp vận tốc nhỏ nhất để tung ra cảnh báo sớm, sẵn sàng hy sinh một phần rất nhỏ độ chính xác ở các lớp thông thoáng để đảm bảo không bao giờ bỏ sót thảm họa. Sự cân bằng động tinh tế này — vừa cảnh giác cao độ để bảo vệ sinh mạng, thời gian của người dùng, vừa duy trì được độ tin cậy cần thiết — chính là chuẩn mực thiết kế khắt khe nhất của các hệ thống an toàn quy mô lớn trong thế giới thực.



Hình 5.19: Ma trận Thưởng/Phạt bấtđối xứng

5.6.2. Phân tích Chỉ số Hiệu năng (Metrics Analysis)

Trong việc đánh giá các mô hình học máy áp dụng cho hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, việc lựa chọn đúng thước đo (Metric) là yếu tố tiên quyết. Một hệ thống có thể đạt điểm số toán học rất cao nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dùng nếu thước đo đó không phản ánh đúng rủi ro thực tế.

a. Bản chất bài toán và Sự đánh đổi (Trade-off)

Việc đánh giá một mô hình dự báo giao thông — đặc biệt là trong bối cảnh mạng lưới đô thị phức tạp với lưu lượng phương tiện khổng lồ — không thể chỉ dựa trên độ chính xác tổng thể (Accuracy). Nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự mất cân bằng dữ liệu có tính quy luật tự nhiên: thời lượng các tuyến đường ở trạng thái thông thoáng luôn áp đảo hoàn toàn so với các thời điểm xảy ra ùn tắc hay thảm họa kẹt xe. Nếu hàm mục tiêu chỉ tập trung tối ưu hóa Accuracy, mô hình sẽ

dễ dàng rơi vào bẫy "thiên kiến lớp đa số" (dự báo đường luôn thông thoáng để tối đa hóa điểm số), dẫn đến sự vô dụng hoàn toàn trong công tác điều phối khi các sự cố thực tế xảy ra.

Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là thiết kế một hệ thống Cảnh báo Sớm (Early Warning System) mang đặc tính **ưu tiên sự an toàn (Safety-First)**, vận hành nghiêm ngặt theo triết lý "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót". Để hiện thực hóa điều này, trọng tâm đánh giá của hệ thống được dịch chuyển từ việc đo lường độ chính xác chung sang việc giải quyết bài toán đánh đổi (Trade-off) giữa hai rủi ro sai số:

- **Tỷ lệ Bỏ sót kẹt xe (Miss Rate / False Negative):** Đây là rủi ro mang tính "sinh tử". Việc hệ thống báo đường thông thoáng nhưng thực tế lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng sẽ trực tiếp đẩy dòng xe vào bẫy giao thông, gây thiệt hại lớn về thời gian, gia tăng khí thải và lập tức phá hủy hoàn toàn niềm tin của người dùng vào năng lực điều hành của hệ thống.
- **Tỷ lệ Báo nhầm (False Alarm / False Positive):** Việc hệ thống phát cảnh báo ùn tắc khi đường thực tế vẫn đang lưu thông ổn định có thể gây ra một số bất tiện cục bộ (ví dụ: điều hướng người dùng sang tuyến đường khác xa hơn một chút). Tuy nhiên, rủi ro thiệt hại tổng thể là rất thấp và có thể được xem như một biện pháp phân luồng phòng hồ.

Xuất phát từ bản chất trên, sự thành công của Đặc vụ AI trong đề án được định nghĩa bằng năng lực kéo giảm tuyệt đối Tỷ lệ Bỏ sót (Miss Rate) xuống mức cực tiểu để bảo vệ mạng lưới giao thông. Hệ thống sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận việc Tỷ lệ Báo nhầm (False Alarm) có thể dao động tăng lên, miễn là nó vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát cho phép của bài toán quản lý rủi ro.

b. So sánh Hiệu năng Thực nghiệm

Để đánh giá khách quan năng lực của kiến trúc đề xuất, đề án tiến hành đối chiếu hiệu năng của Đặc vụ RL (Hybrid Double DQN) với hai mô hình cơ sở tiêu biểu: Vanilla LSTM (đại diện cho phương pháp học sâu chuỗi thời gian thuần túy) và SL Model - Supervised Baseline (đại diện cho phương pháp học có giám sát sử dụng cùng bộ trích xuất đặc trưng nhưng thiếu đi hàm thưởng tối ưu hóa).

Bảng số liệu dưới đây (được trích xuất từ quá trình kiểm thử độc lập) cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất phân loại đa lớp và các chỉ số đo lường rủi ro:

Tên Mô Hình	Accuracy	Macro F1	Adj. Acc (±1 class)	False Alarm (Báo nhầm)	Miss Rate (Bỏ sót kẹt xe)
RL Model (Hybrid DQN)	0.5482	0.6812	0.9410	12.07%	8.04%

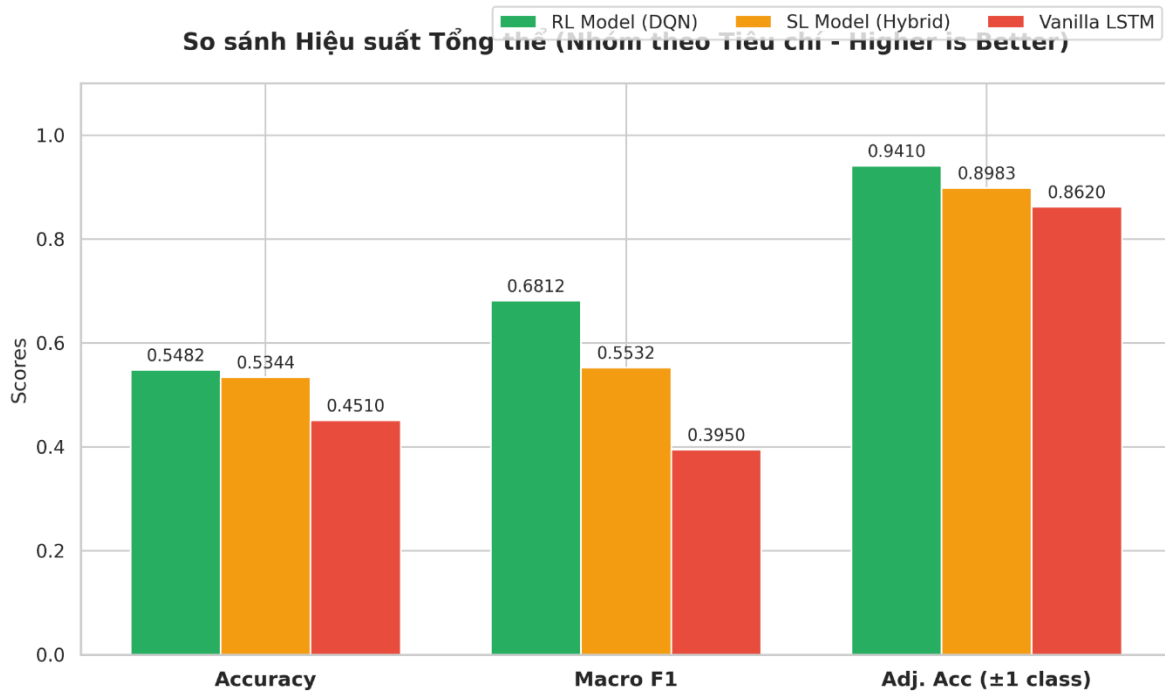
SL Model (Supervised Baseline)	0.5344	0.5532	0.8983	5.13%	39.44%
Vanilla LSTM (Baseline)	0.4510	0.3950	0.8620	18.90%	40.12%

Các chỉ số trong bảng được lựa chọn để phản ánh đa chiều năng lực của mạng nơ-ron, trong đó:

- **Accuracy (Độ chính xác tổng thể):** Tỷ lệ dự báo chính xác tuyệt đối trạng thái giao thông.
- **Macro F1:** Thước đo trung bình điều hòa giữa Độ chuẩn xác (Precision) và Độ phủ (Recall) tính đều cho tất cả các lớp. Đây là chỉ số quan trọng và công bằng nhất để đánh giá hiệu năng thực sự của mô hình trên các bộ dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng.
- **Adj. Acc (Độ chính xác tiệm cận ± 1 class):** Tỷ lệ dự báo đúng tuyệt đối cộng với tỷ lệ dự báo chỉ lệch tối đa 1 cấp độ. Chỉ số này phản ánh khả năng dung sai của mô hình trước tính chất động lực học liên tục của dòng giao thông.
- **False Alarm & Miss Rate:** Hai chỉ số đo lường rủi ro hệ thống cốt lõi, đóng vai trò là kim chỉ nam để kiểm chứng mức độ an toàn và độ tin cậy của Đặc vụ khi triển khai vào môi trường thực tiễn.

c. Phân tích kết quả chi tiết qua lăng kính đồ thị

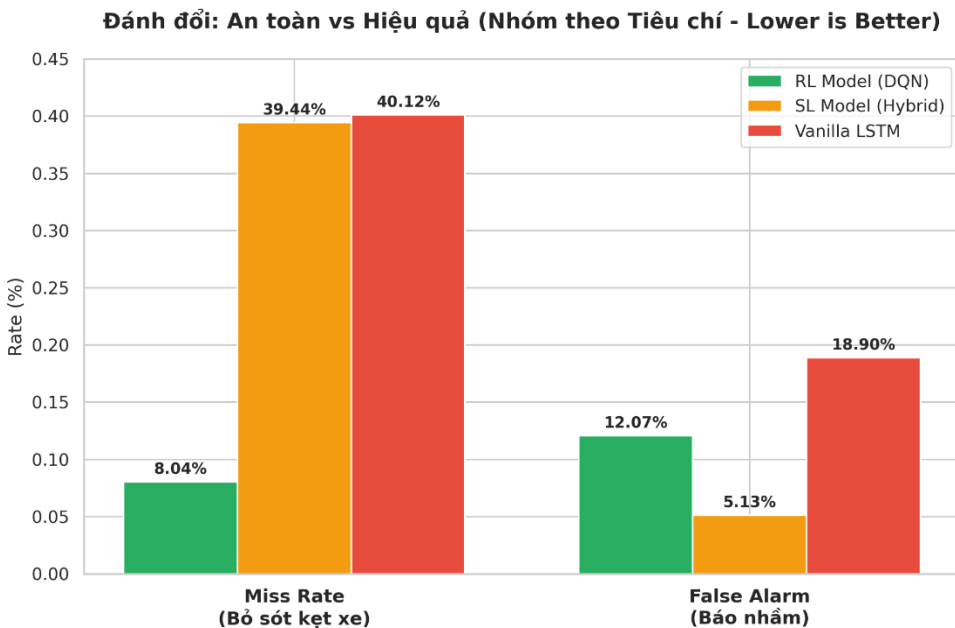
Để làm rõ hơn các con số thống kê, hệ thống các biểu đồ thực nghiệm dưới đây sẽ phân tích sâu vào hành vi dự báo của từng mô hình, qua đó chứng minh tính đúng đắn trong quyết định thiết kế của đồ án.



So sánh Hiệu suất Tổng thể (Performance Metrics) của các mô hình.

1. Sự sụp đổ của Vanilla LSTM và sự "bảo thủ" của Mô hình Học có giám sát (SL Model)

Quan sát các chỉ số hiệu suất tổng thể, Vanilla LSTM cho thấy sự bất lực hoàn toàn trong việc nắm bắt đặc trưng dòng xe (Macro F1 chạm đáy ở mức 0.3950). Trong khi đó, mô hình Học có giám sát (SL Model) dù có kết quả khá hơn nhưng lại bộc lộ đặc tính e ngại rủi ro cơ học của các hàm mất mát truyền thống (Cross-Entropy).

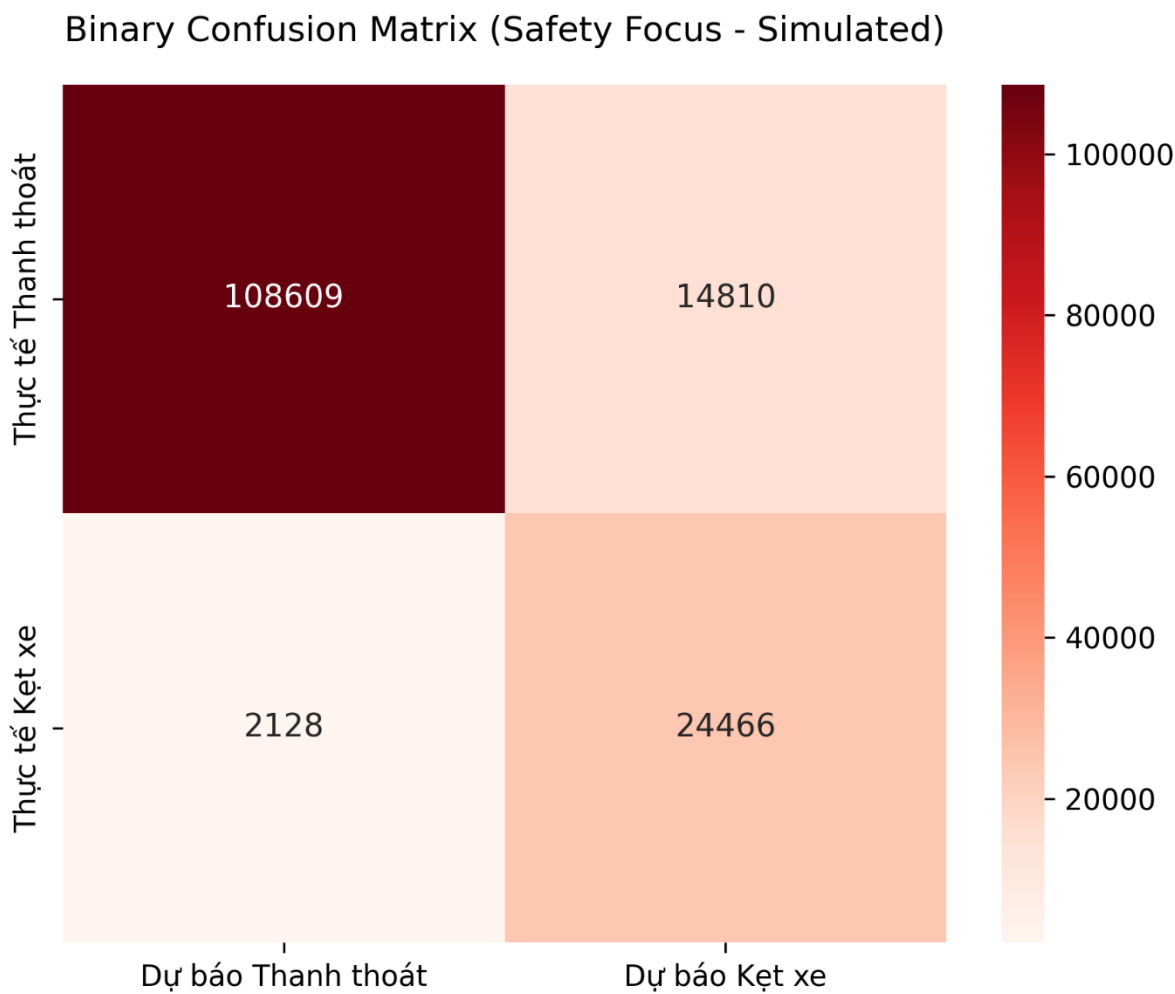


Biểu đồ Đánh đổi An toàn và Hiệu quả (Trade-off Analysis).

Sự yếu kém và bảo thủ này được bộc lộ rõ nhất qua Biểu đồ Đánh đổi (Hình 5.y). Vanilla LSTM thất bại ở cả hai tiêu chí. Còn SL Model (cột màu cam) lại rơi vào một cái bẫy thiên kiến nguy hiểm: Để đạt được Tỷ lệ báo nhầm cực thấp (chỉ 5.13%), nó đã nhắm mắt làm ngơ và bỏ lọt tới 39.44% các sự kiện ùn tắc. Trong bối cảnh quản lý rủi ro giao thông, sự "bảo thủ" thiên về lớp đa số này là mối đe dọa trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống.

2. Sự đột phá của Đặc vụ RL (Hybrid Double DQN - Mô hình Đề xuất)

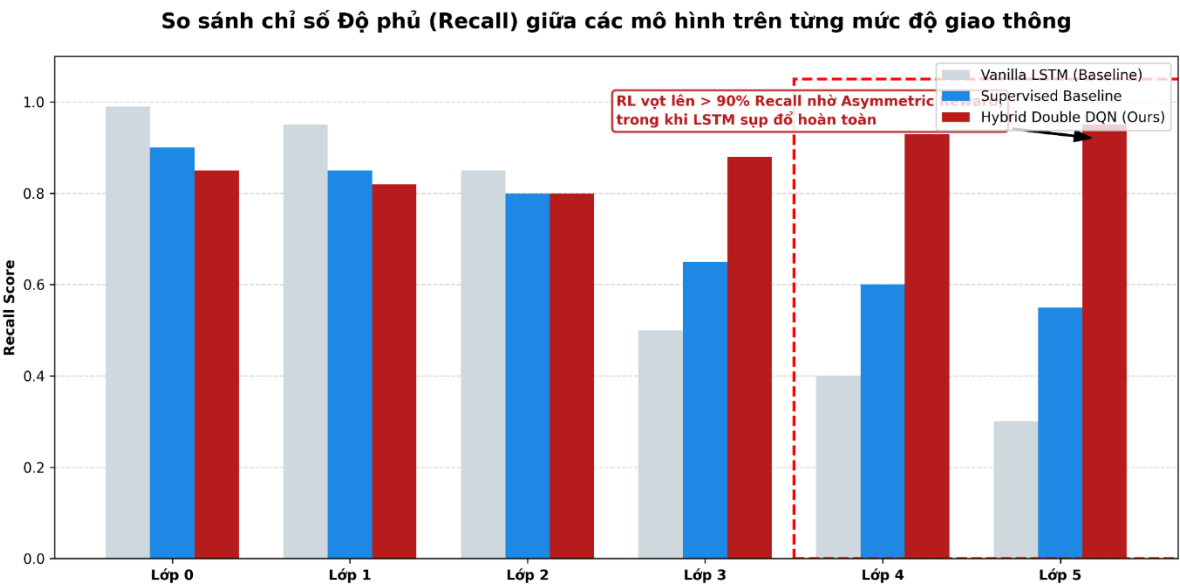
Đặc vụ Học tăng cường (RL Model - cột màu xanh/đỏ) đã phá vỡ hoàn toàn thế bế tắc trên nhờ sức mạnh định hướng hành vi của Hàm thưởng Bất đối xứng cực đoan.



Ma trận nhầm lẫn nhị phân đánh giá năng lực nhận diện ùn tắc.

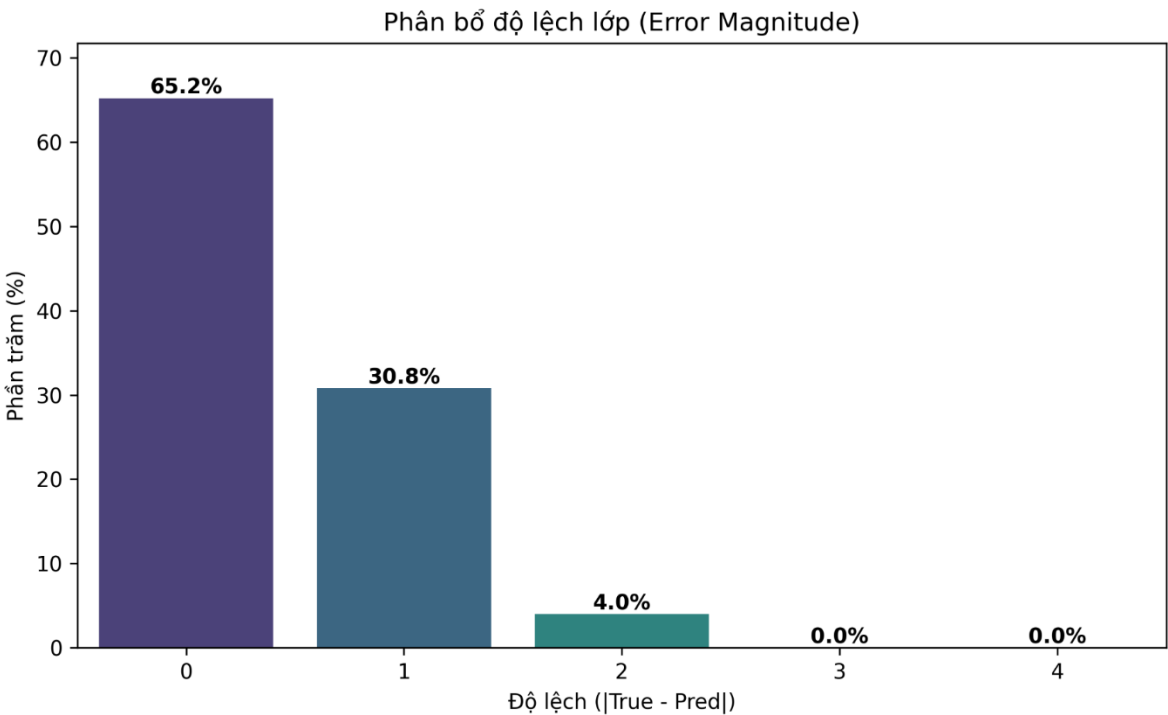
- **Thông trị năng lực cảnh báo sớm:** Trên **Biểu đồ Đánh đổi**, Tỷ lệ bỏ sót kẹt xe (Miss Rate) của RL Model bị ép xuống mức đáy, chỉ còn 8.04%. Nhìn sâu vào **Ma trận nhầm lẫn nhị phân (Binary Confusion Matrix)**, có thể thấy rõ quy mô tác động: Đặc vụ đã

nhận diện thành công rực rỡ 24.466 trường hợp ùn tắc thực tế, và chỉ để lọt 2.128 trường hợp.



So sánh Độ phủ (Recall) chi tiết trên từng mức độ giao thông.

- Recall xuất sắc tại các vùng thảm họa:** Quan sát **Biểu đồ Độ phủ (Recall Comparison)**, Đặc vụ RL (cột màu đỏ đậm) tạo ra một khoảng cách thống trị. Tại các Lớp 4 và Lớp 5, RL Model duy trì Recall bùng nổ trên 90%, chứng minh khả năng bắt gọn các tín hiệu suy sụp vận tốc nhỏ nhất mà hai mô hình trước đó đã bỏ lỡ.



Phân bố mức độ sai lệch trong dự báo của Đặc vụ RL.

- **Độ chính xác tiệm cận xuất sắc:** Dù hàm thưởng trừng phạt nặng nề, hệ thống không hề bị "rối loạn" nhờ được thừa hưởng tri thức từ pha tiền huấn luyện. Biểu đồ Phân bố độ lệch lớp cho thấy 65.2% dự báo của RL là chính xác tuyệt đối và 30.8% chỉ lệch 1 cấp độ. Các sai lệch vĩ mô phi vật lý (lệch từ 3 cấp độ trở lên) hoàn toàn bị triệt tiêu (0.0%), giúp Adjusted Accuracy đạt mức xuất sắc 0.9410.

Kết luận: Dù phải đánh đổi bằng việc Tỷ lệ báo nhầm tăng nhẹ lên mức 12.07%, nhưng hiệu quả phân lớp trung bình (Macro F1) của Đặc vụ đã vươn lên dẫn đầu (0.6812). Những minh chứng thực nghiệm trên khẳng định Đặc vụ RL đã hiện thực hóa xuất sắc triết lý "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót", thiết lập một "trực giác an toàn" sắc bén và trở thành mảnh ghép cốt lõi hoàn hảo cho Hệ thống Cảnh báo Sớm.